

Cíl a povaha práce

Práce se zabývá studiem Oppenheimerova–Snyderova (OS) modelu gravitačního kolapsu [1] a jeho rozšířením na obecnější počáteční podmínky. Jejím cílem je poměrně obsáhlý a lze jej vyčlenit do následujících podbodů:

- vysvětlit mechanismus vzniku černé díry
- nalézt vhodné společné souřadnice pro vnitřní a vnější region prostoročasu
- rozšířit OS model na obecnou počáteční rychlost kolapsu
- podrobit rozšířený model ultrarelativistické limitě

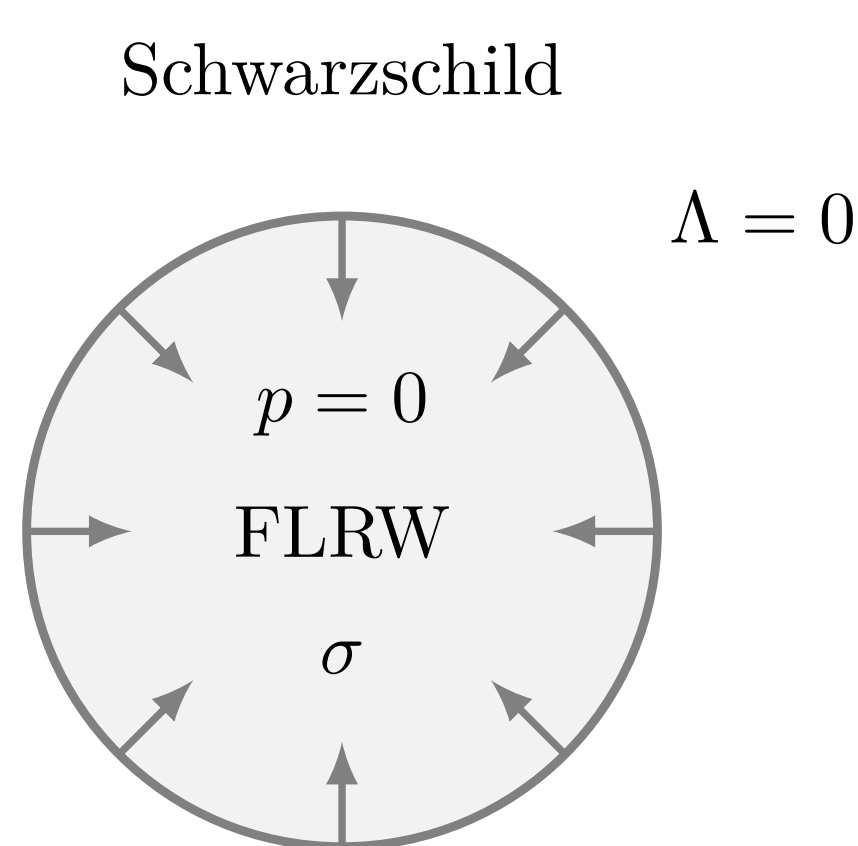
OS model gravitačního kolapsu

OS model gravitačního kolapsu je obecně relativistický model kolapsu hvězd do černé díry. Stojí na několika sice zjednodušujících předpokladech (uvedených níže), které ale zároveň snižují schopnost modelu popisovat kolaps skutečných hvězd. I tak je OS model opravdu klíčovým pro samotnou obecnou teorii relativity.

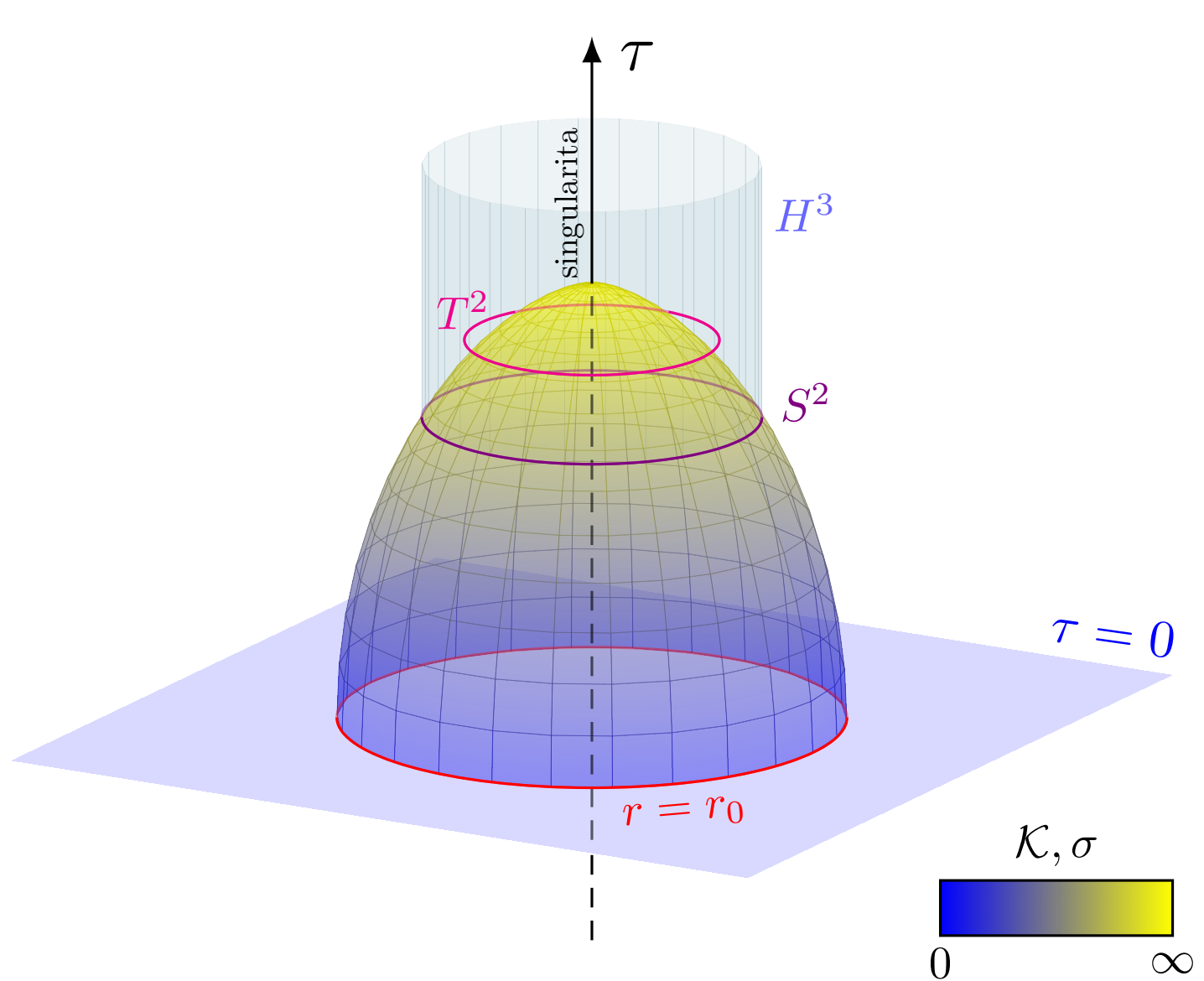
- sférická symetrie
- kolaps pouze hmotného nekoherentního prachu
- homogenita a izotropie
- nulová kosmologická konstanta

Výše uvedené předpoklady ovšem neříkají nic o tom, jaké počáteční (prostorové) rychlosti má kolaps začít. Konvenčně se (v nejpřirozenějších, Schwarzschildových souřadnicích) volí tato rychlost nulová, v této práci ale připustíme i libovolné jiné rychlosti.

Celý zkoumaný prostoročas je rozdělen do dvou regionů: vnějšího, s vakuem, jehož metrika díky sférické symetrii a *Birkhoffovu teorému* odpovídá metrice *Schwarzschildově*, a vnitřního, s kolabujícím prachem, kde má metrika podobu speciálního případu *Friedmannovy–Lemaîtreovy–Robertsonovy–Walkerovy* (FLRW) metriky.



Mechanismus vzniku černé díry



Přínos práce Oppenheimera a Snydera [1] spočívá zejména v tom, že ukázali možnost vzniku klasické fyziky zcela neznámého objektu – černé díry. Jeden ze způsobů, jak je možné dokázat vznik prostoročasové singularity, a tedy i černé díry, je analýza *Kretschmannova invariantu* $\mathcal{K}$ definovaného z Riemannova tenzoru křivosti jako

$$\mathcal{K} := R^{\alpha\beta\gamma\delta} R_{\alpha\beta\gamma\delta}.$$

Pro vnitřní část prostoročasu vychází hodnota Kretschmannova invariantu

$$\mathcal{K}_{\text{in}}(\tau) = \frac{60M^2}{r_0^6 A^6(\tau)},$$

která diverguje s tím, jak jde časově závislý expanzní faktor $A(\tau)$ během kolapsu k nule, čímž právě vzniká souřadnicově nezávislá, prostoročasová singularita.

Druhá možnost, jak prokázat vznik singularity, je využití *Penroseovy singularitního teorému* [2], který, zjednodušeně řečeno, říká, že vznik prostoročasové singularity je podmíněn vznikem tzv. *lapané plochy* (T^2) – takové uzavřené dvoudimenzionální prostorupodobné plochy, z níž vycházející normálové nulové geodetiky mají v obou (do budoucnosti orientovaných) směrech záporný optický skalár Θ (expanzi). Diferenciální rovnice popisující vývoj tohoto skaláru se nazývá *Raychaudhuriho* a ve sféricky symetrickém případě má jednoduchý tvar

$$\frac{d\Theta}{d\lambda} = -\frac{1}{2}\Theta^2 - R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu.$$

Pokud platí nulová energetická podmínka ($R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu \geq 0$), pak vlnoplocha, která začíná se zápornou expanzí, dosáhne v konečném afinním parametru λ nekonečně záporné expanze – tzn. dosáhne *fokálního bodu*. Vratme se nyní k lapané ploše a z ní „oboustranně“ vycházejícím normálovým nulovým geodetikám. To, že vcházející nulové geodetiky dosáhnou fokálního bodu, není nikterak zajímavé, ovšem zarážející už je, že druhé („vycházející“) řešení má též tendenci zhušťovat se, až nakonec také skončí v ohnisku. Je zřejmé, že jakýkoliv podsvětelný pozorovatel se pak musí do takového bodu rovněž zřítit. A tento bod je právě onou prostoročasovou singularitou.

Tímto jsme získali hrubou, intuitivní představu o tom, jak existence lapané plochy předznamenává vznik prostoročasové singularity. Tento princip jsme si sice vysvětlili na jednoduchém příkladu se sférickou symetrií, ovšem krása Penroseova teorému spočívá právě v tom, že je mnohem obecnější a dokazuje vznik singulárity i u více realistických, sféricky asymetrických gravitačních kolapsů.

Souřadnicová volba

Jelikož každá z oblastí prostoročasu je fundamentálně jiné povahy, jsou pro každou z nich přirozené zcela jiné souřadnice. Pro vnější region jsou to typicky souřadnice Schwarzschildovy, pro vnitřní zase nějaké *comoving* souřadnice. Důležitá otázka pak je, zdali jsme schopni najít nějaké společné souřadnice, v nichž je metrika ideálně co nejvyšší třídy diferencovatelnosti C^k .

Výsledky:

Podářilo se nám najít souřadnice, v nichž je metrika alespoň spojitá (tj. třídy C^0 , až na prostoročasovou singularitu). Těmi souřadnicemi jsou

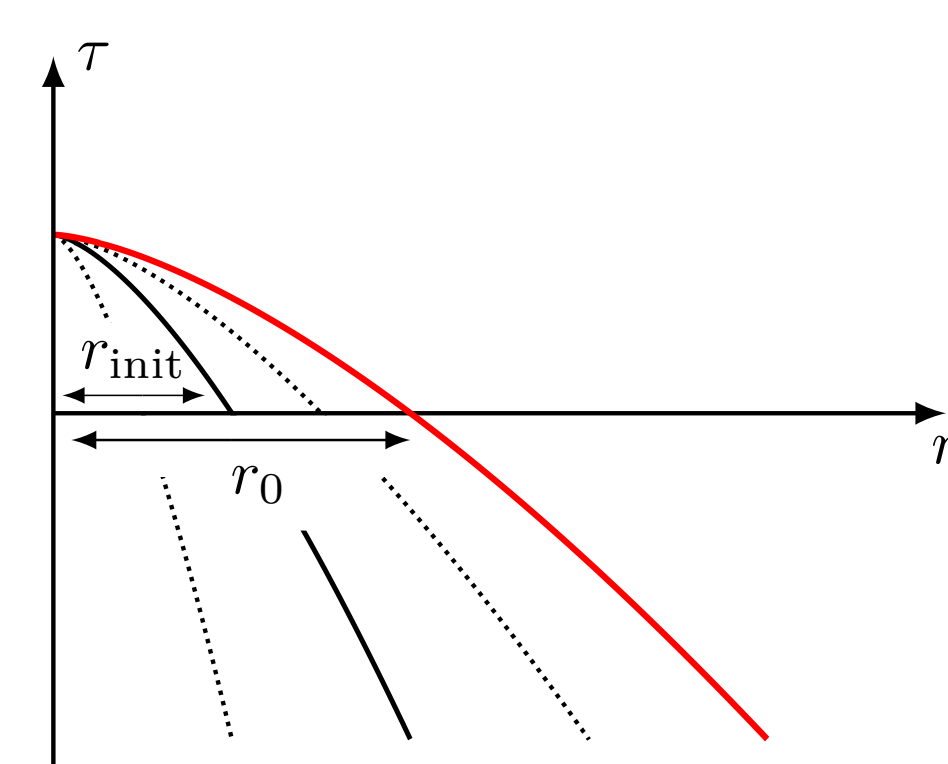
$$x^\mu = (\tau, r, \theta, \varphi),$$

kde τ má význam vlastního času prachových částic ve vnitřním regionu a *časové Novikovovy souřadnice* v regionu vnějším, radiální souřadnice r reprezentuje obvodový poloměr a θ resp. φ je polární resp. azimutální úhel.

Zároveň jsme našli chybu v metrice předkládané v člancích [3], [4] a [5]. Chyba byla způsobena špatným zderivováním při transformaci souřadnic, kvůli kterému působila metrika zdánlivě spojitě. Podrobněji je toto rozebráno v přednášce <https://www.youtube.com/watch?v=gYIHhRkdnwY> v rámci semináře *Studentské přednášky z teoretické fyziky* na MFF UK a též v samotné práci.

Rozšíření na obecnou počáteční rychlost

Dalším z deklarovaných cílů práce bylo rozšířit OS model na obecné počáteční rychlosti. Chceme-li ovšem dodržet všechny výchozí předpoklady OS modelu, existuje pouze jeden nezávislý parametr počáteční rychlosti. Nazvěme jej β a zdefinujme ho jako záporně vzatou počáteční rychlost pohybu částice na povrchu kolabující koule po obvodovém poloměru r v jejím vlastním čase τ .



$$\beta := -\frac{dr}{d\tau} \Big|_{\substack{\tau=0 \\ r_{\text{init}}=r_0}}$$

Budeme-li uvažovat jenom případy, kdy se prachová koule začne rovnou smršťovat, pak oblast přípustných rychlostí je $\beta \in (0, \infty)$. Pro vnitřní část se nám povedlo odvodit obecnou metriku obsahující tento parametr β .

$$ds_{\text{in}}^2 = -d\tau^2 + A^2(\tau) \frac{dr_{\text{init}}^2}{1 + \left(\beta^2 - \frac{2M}{r_0}\right) \frac{r_{\text{init}}^2}{r_0^2}} + r^2(\tau, r_{\text{init}}) d\Omega^2$$

Metriku konstruueme v souřadnicích vlastního času prachových částic τ a jejich počáteční polohy v r -souřadnici r_{init} . Vidíme, že parametr β zřejmě ovlivňuje křivostní charakteristiku prostorové části metriky (tj. jestli je prostorová geometrie sférická: $K = +1$, euklidovská: $K = 0$, či hyperbolická: $K = -1$). Hodnota β , kde se křivost promění, je přesně $\sqrt{2M/r_0}$, což je výraz (ne náhodou) připomínající klasickou 2. kosmickou rychlost. Parametr β totiž ovlivňuje i velikost třírychlostí částic v prostorovém nekonečnu ve Schwarzschildových souřadnicích v_∞ nebo gravitační vazebnou energii systému ($M_0 - M$).

Ultrarelativistická limita

V závěrečné části práce se věnujeme ultrarelativistické (UR) limitě OS modelu rozšířeného na obecné počáteční rychlosti, tedy limitě, při níž pošleme částice na povrch koule z nekonečna limitně rychlostí světla. Tato limita se dá v řeči parametru β zapsat jako $\beta \rightarrow \infty$.

Výsledky:

Zjistili jsme, že suma klidových hmotností částic je v UR limitě nulová ($M_0 \stackrel{\text{UR}}{=} 0$). Všechny prachové částice koule se tedy chovají efektivně nehmotně. Dále jsme spočetli, že čtyřdimenzionální objem vnitřní části prostoročasu $\mathcal{M}_{\text{in}}^4$ je nulový, stejně tak jako třidimenzionální objem hranice $\mathcal{M}_{\text{in}}^4$ nebo objem prachové koule v časových řezech $\tau = \text{konst.}$

$$V^{\text{4D}}(\mathcal{M}_{\text{in}}^4) \stackrel{\text{UR}}{=} V^{\text{3D}}(\partial\mathcal{M}_{\text{in}}^4) \stackrel{\text{UR}}{=} V^{\text{3D}}(\mathcal{M}_{\text{in}}^4 \cap \{\tau = \text{konst.}\}) \stackrel{\text{UR}}{=} 0$$

Přesto ale, paradoxně, dvoudimenzionální povrch prachové koule v řezech $\tau = \text{konst}$ stále kopíruje klasický „euklidovský vzorec“ $S = 4\pi r^2$.

Přínos práce a možné pokračování

Ačkoliv práce nemá tak silný význam pro praktické astrofyzikální účely (hvězdy totiž nekolabují dokonale sféricky symetricky, s nulovým tlakem a hlavně už ne s počáteční rychlostí větší, než je úniková rychlost na jejich povrchu), existuje mnoho dobrých důvodů, proč studovat OS model rozšířený na obecnou počáteční rychlost β .

- Lze využít odvozenou metriku jako podkladovou pro řešení jiných problémů. Může pak být užitečné zkoumat, jak se chovají např. nějaká kvantová pole na hranici kolabující hvězdy v závislosti na parametru β .
- Pro samotnou obecnou teorii relativity je důležité zkoumat její chování v extrémních podmínkách (např. $\beta \rightarrow \infty$), abychom viděli, do jakých paradoxních situací se dostává a kdy může přestat fungovat pro popis našeho světa.
- Jelikož má zřejmě obecná relativita své nedostatky, je třeba hledat lepší teorii gravitace, například *kvadratickou gravitaci*. Bylo by proto dobré již začít testovat, jak se v takové teorii chová gravitační kolaps. Níže lze vidět akci této teorie [6].

$$S_{\text{QG}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2\kappa} (R - 2\Lambda) - \mathbf{a} C^{\alpha\beta\gamma\delta} C_{\alpha\beta\gamma\delta} + \mathbf{b} R^2 + \mathcal{L}_{\text{matter}} \right]$$

Je dobré si například povšimnout, že vnitřní metrika pro obecné β , výše uvedená, je *konformně plochá* (tzn. dá se přetransformovat do tvaru $g_{\mu\nu} = \Omega^2(x) \eta_{\mu\nu}$, v němž je jen, jak vidno, násobkem Minkowského metriky), a její Weylův tenzor je tedy nulový ($C_{\alpha\beta\gamma\delta} = 0$). Tato metrika pak bude řešením polních rovnic ve vnitřním regionu i v tzv. *Einsteinově–Weylově gravitaci* (speciální případ kvadratické gravitace s $\mathbf{b} = 0$). Vnější řešení se ovšem už bude lišit, od roku 2018 jej známe díky R. Švarcovi, J. Podolskému z ÚTF MFF UK a A. Pravdové a V. Pravdovi z Matematického ústavu AV ČR analyticky i pro obecné $\mathbf{b}$ a Λ [7]. Roku 2025 se začali relativisté věnovat i OS gravitačnímu kolapsu v kvadratické gravitaci, ovšem zatím spíše numericky a pro standardní případ s $\beta = 0$ [8].

Reference

- J. R. Oppenheimer a H. Snyder. “On Continued Gravitational Contraction”. In: *Physical Review* 56.5 (zář. 1939), s. 455–459.
- Roger Penrose. “Gravitational Collapse and Space–Time Singularities”. In: *Physical Review Letters* 14.3 (1965), s. 57–59.
- Peter Donis. *Oppenheimer–Snyder Model of Gravitational Collapse: Mathematical Details*. Physics Forums Insights. 9. led. 2023. URL: www.physicsforums.com/insights/oppenheimer-snyder-model-of-gravitational-collapse-mathematical-details/.
- Alessio Belfiglio et al. “Entanglement entropy evolution during gravitational collapse”. In: *Physical Review D* 112 (srp. 2025), s. 3.
- Wikipedia contributors. *Oppenheimer–Snyder model*. Accessed 21 March 2026. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer%E2%80%93Snyder_model (cit. 21. 03. 2026).
- V. Pravda et al. “Exact solutions to quadratic gravity”. In: *Phys. Rev. D* 95 (8 dub. 2017), s. 084025. DOI: 10.1103/PhysRevD.95.084025.
- R. Švarc et al. “Exact Black Holes in Quadratic Gravity with any Cosmological Constant”. In: *Phys. Rev. Lett.* 121 (23 pros. 2018), s. 231104. DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.231104.
- Luca Buoninfante et al. “Dust collapse and horizon formation in quadratic gravity”. In: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2025 (led. 2025). DOI: 10.1088/1475-7516/2025/01/114.